S2W 전달 문서: AI 답변 데이터와 이관 대상

작성 2026-10-06 · 대상 독자: S2W(GEO-HUB 신규 개발) · 상태: 검토중(협의 사항 4장은 S2W 와 합의 필요)

표기 규칙: 사실은 코드(`파일:줄`) 또는 조회 결과를 근거로 적었다. "추정"은 코드·조회로 확인하지 못한 판단, "미확인"은 확인 수단은 있으나 이번에 돌리지 않은 항목이다. 시크릿 값은 쓰지 않고 위치 포인터만 둔다.

근거 요약:

- hmg-geo `origin/main` 1d72899: `lib/db/schema.ts` (`git show` 로만 읽음)
- 운영 hmg-geo Supabase(project ref `tffjovokwzrnrmypwosa` , 스키마 `public`): `information_schema.columns` · `pg_indexes` 조회(2026-10-06), 행 수는 `pg_stat_user_tables.n_live_tup` 추정치. 행 내용은 조회하지 않았다.
- HMG-GEO-HUB 리포 `stg` 브랜치 `a71dfb8` (origin 과 동기 확인): `README.md` , `infra/*.sh` , `infra/sql/rds-prelude.sql` , `back/db/DB-v2.27.sql` , `back/ingest/**` , `back/app/core/config.py` . AWS 는 조회하지 않았고 코드 근거만 썼다.

1장. Supabase 안의 AI 답변 데이터

1.1 위치와 먼저 알아야 할 점

AI 답변 원문과 인용은 운영 hmg-geo Supabase 의 `public` 스키마에 **Scope 측정 시스템의 미러 테이블**로 들어 있다. 미러는 Scope 에서 가져온 원시 사본이 아니라 **HMG 대시보드용으로 가공된 사본**이다. 아래 주의 사항을 모르고 쓰면 원본과 다른 수치가 나온다.

#	주의 사항	근거
N1	`scope_answers.measured_at` 은 원본 측정 시각이 아니라 **소속 회차의 앵커 날짜로 덮어써진 값**이다. 싱크 후 같은 트랜잭션에서 재적용된다	`lib/scope/mirror/scope-mirror.ts:117` `anchorReapplySql` , `lib/db/schema.ts:806~826` 주석, 운영 `scope_answer_anchors` 177,007행
N2	중복 회차 답변은 HMG 운영 판단으로 `scope_answer_drops` 에 올려 대시보드 집계에서 뺀다	`schema.ts:1016` , 운영 14,182행. 드롭된 답변이 `scope_answers` 에서 물리 삭제되는지는 코드에서 확인하지 못했다(미확인)
N3	ACR(반복 측정) 답변은 반복마다 따로 두지 않고 **대표 1건으로 접는다**. 반복 단위·턴 단위 원문이 없다	`lib/scope/mirror/sync.ts:1330~1375` `foldKeyForJob` · `dedupeAcrIterationJobs` . 운영 `scope_answers` 컬럼에 `iteration_index` · `prompt_run_id` · `turn_index` 가 없음(1.2 컬럼 표)
N4	모든 테이블에 **FK 가 0개**, CHECK 도 없다	운영 `pg_constraint` 조회(f/u/c 없음, 2026-10-06)
N5	재싱크는 run 단위 delete 후 insert 라서 `scope_citations.id` (bigserial)가 **재싱크마다 바뀐다**. 인용 행을 id 로 안정 참조할 수 없다	`scope-mirror.ts:264~305` `writeMirrorChunk` , `schema.ts:1132`
N6	`scope_runs.completed_at` 은 사실상 비어 있다: 30,346행 중 30,338행이 NULL	운영 조회(2026-10-06)
N7	인용 `domain` 은 HMG 싱크가 계산한 등록 가능 도메인, `url_norm` · `url_host` · `url_base_norm` 은 HMG KPI 정규화 값, `category` 는 Scope 분류기 값이다. 원시 값이 아니다	`sync.ts:1720` , `schema.ts:1130~1160` . 컬럼은 1.2 참조
N8	`scope_prompts.is_korean` 은 `text ~ '[가-힣]'` 로 계산되는 생성 컬럼이다	`schema.ts:1214~1226`
N9	프롬프트가 완전 삭제되면 관련 데이터가 물리 삭제된다. 변경 시각·삭제 표시 컬럼이 없다	`scope-mirror.ts:822~843` `deletePromptData`

1.2 테이블별 스키마

행 수는 2026-10-06 `pg_stat_user_tables.n_live_tup` 추정치다. 컬럼은 운영 `information_schema.columns` 조회 결과이고, 의미는 `lib/db/schema.ts` 주석과 코드로 보충했다. 컬럼 타입 표기 중 `timestamptz` 는 `timestamp with time zone` , `ARRAY` 는 `text[]` 다(아래 표는 조회 결과를 줄였다).

scope_runs (30,346행): 측정 실행(run) 1건

`schema.ts:682` . 한 번의 측정 요청(프로젝트 단위)의 상태와 회차 앵커.

컬럼	타입	NULL	의미
run_id	uuid	NN	PK. Scope 코어 `measurement_runs.id` 와 같은 값(추정: 미러가 그대로 적재)
status	text	허용	run 상태
started_at	timestamptz	허용	시작 시각
completed_at	timestamptz	허용	완료 시각. 30,338행이 NULL(N6)
total_jobs	integer	허용	계획된 job 수
synced_at	timestamptz	NN, 기본 now()	미러가 이 행을 마지막으로 쓴 시각(미러 내부 값)
project_id	uuid	허용	Scope 프로젝트. 레거시 run 은 NULL(약 594행, 이전 조사 값)
cycle_anchor_at	timestamptz	허용	회차 앵커. manual 측정은 직전 회차 앵커를 그대로 물고 태어난다

PK `scope_runs_pkey (run_id)` . 인덱스: `scope_runs_project_idx (project_id)` , `scope_runs_project_cycle_idx (project_id, cycle_anchor_at)` .

scope_prompts (28,586행): 측정 프롬프트

`schema.ts:1214` .

컬럼	타입	NULL	의미
prompt_id	uuid	NN	PK. Scope 프롬프트 id
text	text	허용	1턴 질문 문구
funnel_stage	text	허용	퍼널 단계. 값에 영문·한글 어휘가 섞여 있음(이전 표본 조사)
is_korean	boolean	허용	생성 컬럼(N8)
lang	text	허용	ISO 639-1 대문자 시트 코드. NULL = 미지정(`schema.ts` 주석)
regions	text[]	허용	담당 시장 코드. 실국가는 ISO 3166-1 alpha-2, 사이트 슬롯은 `x:WW` 등 의사코드. NULL·빈 배열은 미지정(상속)

PK `scope_prompts_pkey (prompt_id)` . 그 외 인덱스 없음. `project_id` · `kind` · `iterations` ·후속 턴 문구·삭제 시각 컬럼이 없다.

scope_answers (854,710행): 답변 1건(job 단위)

`schema.ts:791` . 프롬프트 x 엔진 x 지역 측정 1회의 답변. 대시보드 집계의 기본 단위.

컬럼	타입	NULL	의미
job_id	uuid	NN	PK. Scope `query_runs.id`
run_id	uuid	NN	소속 run (`scope_runs.run_id` , FK 없음)
prompt_id	uuid	허용	프롬프트 (`scope_prompts.prompt_id` , FK 없음)
target	text	NN	측정 엔진. 값은 chatgpt, gemini, deepseek 3종(이전 `pg_stats` 조사)
region	text	허용	지역 코드
status	text	허용	관측 값 completed, failed, running(이전 조사)
measured_at	timestamptz	허용	회차 앵커로 덮어써진 값(N1)
model_slug	text	허용	제공사 표기 원문. 표기 변형이 많음(이전 조사)
answer_text	text	허용	답변 본문. job 단위 1값(추정: 멀티턴이면 마지막 턴)

PK `scope_answers_pkey (job_id)` . 인덱스(전부 `public`):

- `scope_answers_run_idx (run_id)` , `scope_answers_target_idx (target)` , `scope_answers_region_idx (region)`
- `scope_answers_measured_at_idx (measured_at DESC) WHERE status='completed'`
- `scope_answers_measured_cursor_idx (measured_at DESC, job_id)`
- `scope_answers_prompt_lens_idx (target, measured_at, prompt_id) WHERE status='completed'`
- `scope_answers_snapshot_idx (prompt_id, target, region, measured_at DESC) WHERE status='completed'`
- `scope_answers_run_cycle_idx (run_id, prompt_id, region, target, measured_at DESC) INCLUDE (job_id) WHERE status='completed'`

scope_citations (7,179,865행): 답변 속 인용 1건

`schema.ts:1130` .

컬럼	타입	NULL	의미
id	bigint	NN	PK, `bigserial`. 재싱크마다 바뀜(N5)
job_id	uuid	NN	소속 답변 (`scope_answers.job_id`, FK 없음)
url	text	허용	인용 URL
domain	text	허용	HMG 싱크가 계산한 등록 가능 도메인(N7)
title	text	허용	인용 제목. 빈 문자열이 많음(이전 표본 조사)
ref_index	integer	허용	답변 본문 안 각주 번호. 추출기가 모를 때 -1 이 들어간다(Scope `lib/llm-query-chatgpt/extractor.ts:85,101,113`, 이전 표본 20만 행 중 66,821행)
category	text	허용	Scope 분류기 값. 거의 비어 있음(이전 `null_frac` 0.9999)
url_norm	text	허용	HMG KPI 정규화 URL
url_host	text	허용	위 정규화 호스트
url_base_norm	text	허용	위 정규화 베이스

PK `scope_citations_pkey (id)`. 인덱스: `scope_citations_job_idx (job_id)`, `scope_citations_domain_idx (domain)`, `scope_citations_lower_domain_idx (lower(domain), job_id)`.

조인 키

관계	키	비고
scope_answers 에서 scope_runs	`run_id`	FK 없음
scope_answers 에서 scope_prompts	`prompt_id`	FK 없음. `prompt_id` NULL 가능(코어 기준)
scope_citations 에서 scope_answers	`job_id`	인용 행 id 는 불안정(N5), 자연키 `(job_id, ref_index 또는 url)` 는 유일성 보장 없음(추정)
파생 미러에서 scope_answers	`job_id`	아래 참고 소절
scope_runs 에서 프로젝트	`project_id`	프로젝트 테이블은 이관 목록의 `projects` (3장)

1.3 참고: 분석 결과·가공 레지스트리

S2W 가 자체 분석 엔진을 만들므로 이 테이블들은 이관 대상이 아니라 **비교·검산 자료**다(3장).

테이블	행	용도	PK
scope_mentions	6,787,327	답변 x 엔티티 언급 롤업(건수, 감성 4종, 평균 위치, 언급 유형 5종, 롤업 엔티티). `schema.ts:1030`	`(job_id, entity_id)`
scope_mention_occurrences	7,876,641	답변 속 언급 발생 단위(위치 `source_start` / `source_end`, 표면 문구, 감성, 역할, 근거 문장). `schema.ts:1066`	`id` (bigserial)
scope_answer_stances	958,476	답변 x 턴 x 브랜드 스탠스(`stance`, `confidence`, 근거). `turn_index` 컬럼이 여기에는 있다. `schema.ts:1102`	`(job_id, turn_index, entity_id)`
scope_acr_rollups	1,077,813	ACR 롤업(prompt_run 단위의 출현·선택 건수와 비율, 계획·유효 반복 수). `prompt_run_id` 가 여기에만 있다	`(prompt_run_id, entity_id)`
scope_answer_anchors	177,007	가공 레지스트리: 답변별 회차 앵커 날짜(`job_id`, `anchor`, `source_measured_at`, `folded_at`, `reason`). `schema.ts:826`	`job_id`
scope_answer_drops	14,182	가공 레지스트리: 집계에서 뺀 답변(`job_id`, `source_measured_at`, `dropped_at`, `reason` NN). `schema.ts:1016`	`job_id`

`scope_answer_anchors` 와 `scope_answer_drops` 는 현 대시보드 수치를 재현할 때만 필요하다. 원본 `measured_at` 은 `source_measured_at` 에 남아 있으므로, 두 레지스트리가 있으면 "접히기 전 시각"을 일부 복원할 수 있다(추정: 앵커 행 중 `source_measured_at` 이 NULL 인 비율은 미조회).

2장. Phase #1 AI 답변 데이터 DB 접근 경로: HMG-GEO-HUB RDS

2.1 요약

HMG-GEO-HUB 리포는 Scope API 에서 답변 데이터를 직접 당겨 RDS PostgreSQL 에 적재한다. **AI 답변 원본은 RDS 의 `ing` 스키마**에 있다. RDS 는 비공개(퍼블릭 접근 없음)이고 보안 그룹이 앱 EC2 하나만 허용하므로, 외부(S2W)가 접속하려면 별도 경로 제공이 필요하다(2.6).

2.2 데이터 흐름

근거: `README.md`, `back/ingest/README.md`, `back/ingest/pull/sync/README.md`, `back/ingest/pull/sync/stage.py` 머리 주석.

1. **Scope API**(`HGH_SCOPE_API_URL`, 키는 환경 변수)를 적재 워커가 호출한다. 워커는 `python -m ingest.worker` 이고 pull 주기는 20분이다(`back/ingest/README.md` 실행 절).
2. 워커는 **loader 롤**로 RDS 에 직접 연결해(`HGH_INGEST_DB_URL`, PgBouncer 미경유, `back/app/core/config.py`) `ing` (넓은 원본, 판정 없음)에 해시 diff 로 반영한다. run 1개 = 적재 트랜잭션 1개이고, 원본 필드의 정규 JSON sha256(`content_hash`)이 같으면 쓰기 0 이다.
3. **같은 트랜잭션에서** `rd` (판정 열·읽기 투영)를 갱신한다.
4. API(FastAPI)는 `api_ro` 롤로 `rd` · `app` · `ext` 만 읽는다(`DB-v2.27.sql:830~831`). `ing` 은 API 롤에 열려 있지 않다.

`ing` 은 loader 만 쓴다(`DB-v2.27.sql` 머리 주석 "스키마 쓰기 주체"). `ing` 의 답변 원본은 Scope 응답 필드를 그대로 담고, HMG 회차 접기·제외 판단은 별도 표(`ing.answer_anchor_pin`, `ing.answer_drop`)와 `rd` 에서 이루어진다(`DB-v2.27.sql:649,1129` 에서 `rd.job` 이 두 표를 LEFT JOIN). 따라서 **`ing.answer.measured_at` 은 Scope 원본 값이며 Supabase 미러와 달리 앵커로 덮어쓰지 않는다**(`stage.py` 머리 주석 "판정 없음, 원본 그대로", `README.md` "ing 원본 불변").

2.3 `ing` 의 AI 답변 데이터 테이블

DDL 정본: `back/db/DB-v2.27.sql` (3장 "ing: 쓰기 원본", 255~375줄). 아래 컬럼은 그 DDL 에서 옮겼다.

주의: 리포 `README.md` 는 확정 DDL 을 `DB-v2.20.sql` 로 적고 있으나 실제 `back/db/` 에는 `DB-v2.27.sql` 까지 있다(`ls` 확인, 2026-10-06). README 가 낡은 것이다. 이 문서는 `DB-v2.27.sql` 기준이다. 라이브 RDS 에 어느 버전까지 적용됐는지는 AWS 를 조회하지 않아 **미확인**이다.

Supabase 미러와의 대응표

Supabase 미러	HUB `ing`	차이
scope_runs	`ing.run`	`trigger` , `targets` , `regions` , `completed_at` (Scope 응답값), `cycle_anchor_at` , 적재 상태 컬럼이 있다
scope_prompts	`ing.prompt`	`scope_project_id` , `kind` , `scope_updated_at` , `enabled` (DB-v2.14) 가 있다
scope_answers	`ing.answer`	`run_month` 파티션, `analysis_status` · `analysis_version` · `quality_breakdown` , `content_hash` , `n_mentions` · `n_citations` 가 있다. `measured_at` 은 원본
scope_citations	`ing.citation`	`ord` 로 안정 키, `host` , `domain_label` (근사 등록 가능 도메인), `scope_category` . HMG KPI 정규화 컬럼 없음
scope_mentions	`ing.mention`	키가 `(run_month, job_id, ord)` 이고 엔티티 id 는 컬럼. 표기 정본화·대소문자 보정 없음(판정이라 `ing` 에 두지 않음, `pull/sync/README.md`)
scope_mention_occurrences	`ing.mention_occurrence`	같은 구조
scope_answer_stances	`ing.answer_stance`	같은 구조(`turn_index` 포함)
scope_acr_rollups	`ing.acr_prompt_run` + `ing.acr_rollup_row`	정규화: prompt_run 헤더와 롤업 행으로 분리
scope_answer_anchors	`ing.answer_anchor_pin`	같은 의미
scope_answer_drops	`ing.answer_drop`	같은 의미
(없음)	`ing.answer_key_map`	job_id 에 int4 `answer_key` 를 발급하는 원장. `rd` 가 이 키를 쓴다

ing.run: 측정 실행

PK `run_id uuid` , `run_key int4 identity unique` . 컬럼: `scope_project_id` NN, `run_month date` NN, `status` NN, `trigger` , `targets text[]` , `regions text[]` , `total_jobs` , `started_at` , `completed_at` , `cycle_anchor_at` , `seen_jobs` · `completed_jobs` · `unresolved_jobs` · `analysis_pending` (NN 기본 0), `recheck_until` , `analysis_recheck_until` , `sync_state` (`new/staging/loaded/deferred/blocked`), `stage_cursor` , `attempts` , `next_attempt_at` , `last_error` , `last_load_id` , `synced_at` . 인덱스: `run_project_idx (scope_project_id, started_at DESC)` 등 3개.

ing.prompt: 프롬프트

PK `scope_prompt_id uuid` . 컬럼: `scope_project_id` NN, `text` , `funnel_stage` , `lang` , `regions text[]` , `kind` , `scope_updated_at` , `synced_at` NN, `enabled bool` (`DB-v2.27.sql:2937`).

ing.answer: 답변(job 단위)

`PARTITION BY RANGE (run_month)`, PK `(run_month, job_id)`. 컬럼: `answer_key int4` NN, `run_id` NN, `prompt_id`, `target` NN, `region`, `status` NN, `measured_at`, `model_slug`, `prompt_run_id`, `analysis_status` (`skipped/pending/completed/partial/failed`), `analysis_version`, `quality_breakdown jsonb`, `answer_text`, `n_mentions` · `n_citations` NN, `result_fallback bool`, `content_hash bytea` NN, `seed_origin` (`scope_api/mirror_seed/repull`), `first_seen_at`, `load_id`. 인덱스: `answer_run_idx (run_id)`, `answer_prompt_idx (prompt_id)`.

한계: `ing.answer` 에도 `turn_index` 가 없다. 멀티턴 답변을 턴별로 담는 컬럼이 없고, `answer_text` 는 Scope 응답의 `result.answer_text` 하나다(`stage.py` 머리 주석). 턴 단위 원문이 필요한 요구는 이 DB 로 충족되지 않는다(턴 축은 `answer_stance` · `mention_occurrence` 에만 있다). `prompt_run_id` 가 있어 ACR 반복 묶음은 식별 가능하다(미러에는 없는 정보). ACR 반복이 `ing.answer` 에 대표 1건으로 접히는지 반복별로 모두 있는지는 `stage.py` · `sync/service.py` 를 끝까지 읽지 않아 **미확인**이다.

ing.citation: 인용

`PARTITION BY RANGE (run_month)`, PK `(run_month, job_id, ord int2)`. 컬럼: `url`, `title`, `ref_index`, `scope_category`, `host`, `domain_label`. `ord` 는 Scope 응답 `result.citations[]` 배열 순서 1..n 이라 재적재해도 안정적이다(`stage.py`). `domain_label` 은 2단 공개 접미사 목록 근사이며 완전한 PSL 이 아니다(`stage.py` 상수 `TWO_LEVEL_SUFFIXES` 와 `pull/sync/README.md`).

ing.mention / mention_occurrence / answer_stance

- `ing.mention` : PK `(run_month, job_id, ord)`. `entity_id`, `display_name`, `entity_type`, `mention_count`, 감성 4종, `avg_position`, `surfaces text[]`, 롤업 엔티티 3종, 언급 유형 5종.
- `ing.mention_occurrence` : PK `(run_month, job_id, ord)`. `entity_id`, `turn_index`, `source_start`, `source_end`, `surface_text`, `sentiment`, `mention_role`, `assertion`, `context_snippet`, `descriptors`, `criteria`.
- `ing.answer_stance` : PK `(run_month, job_id, turn_index, entity_id)`. `brand_label`, `is_tracked`, `stance`, `confidence`, `evidence_text`, `evidence_start/end`, `reason`, `model_slug`.

세 표 모두 Scope 분석 결과이며 S2W 자체 분석 엔진의 비교 자료다.

ing.acr_prompt_run / acr_rollup_row

- `ing.acr_prompt_run` : PK `prompt_run_id`, `acr_cell_key` 발급, `run_id`, `prompt_id`, `target`, `region`, `measured_at`, 계획·유효 반복 수, `co_*` 6종, `source_job_ids uuid[]`, `acr_summary jsonb`, `load_id`.
- `ing.acr_rollup_row` : PK `(prompt_run_id, entity_id, rollup_level)`, FK `ON DELETE CASCADE`. 출현·선택 건수와 비율.

ing.answer_anchor_pin / ing.answer_drop / ing.answer_key_map

- `answer_anchor_pin` : PK `job_id`, `anchor date` NN, `source_measured_at`, `reason` NN, `origin`.
- `answer_drop` : PK `job_id`, `source_measured_at`, `reason` NN, `origin`.
- `answer_key_map` : PK `job_id`, `answer_key int4 identity unique`, `run_month`.

그 밖의 `ing` 표(AI 답변 데이터 아님)

`ing.sync_cursor`, `ing.load` (적재 원장), `ing.cycle` · `cycle_round` · `cycle_run` · `cycle_unit` · `cycle_gate` (회차 원장), `ing.ga4_pull` · `ga4_row`, `ing.hub_match*`, `ing.stage_*` (UNLOGGED 스테이지), `ing.answer_mirror_time`, `ing.entity_*` 등. 이 문서 범위 밖이다.

2.4 인프라 위치

항목	값	근거
리전·계정	서울 ap-northeast-2, AWS 프로파일 `scope` (scope 계정)	`infra/lib.sh:4~5`
환경	stg(브랜치 `stg`): VPC 10.40/16. prod(브랜치 `main`): VPC 10.41/16, 개설 후 정지 상태	`README.md` 환경 표, `infra/lib.sh` `CB`
서브넷	public a/c(10.CB.0/24, .1/24), private a/c(10.CB.10/24, .11/24). RDS 는 private a/c 서브넷 그룹	`infra/10-network.sh`, `infra/30-rds.sh:14~20`
RDS	PostgreSQL 17.11, 식별자 `hmg-geo-hub-<env>-rds`, DB 이름 `hmg`, 포트 5432	`infra/30-rds.sh:8,36~44`
클래스·스토리지	기본 `db.r7g.xlarge` (`DB_CLASS` 로 변경 가능), gp3 400GB. **현재 라이브 클래스는 미확인**	`30-rds.sh:11,38`
가용성	Single-AZ(`ap-northeast-2a`), 삭제 보호 켬, 마이너 자동 업그레이드 끔	`30-rds.sh:39,43`
공개 여부	`--no-publicly-accessible` (퍼블릭 접근 없음)	`30-rds.sh:40`
암호화	`--storage-encrypted` (저장 시 암호화). KMS 키 지정 없음 = 기본 키 (추정)	`30-rds.sh:38`
전송 암호화	앱은 CA 번들을 받아 `sslmode=verify-full` 로 연결 (`HGH_DB_SSLROOTCERT`). 서버 측 강제(`rds.force_ssl`)는 파라미터 그룹에 지정돼 있지 않다	`config.py` 환경 변수 `HGH_DB_SSLROOTCERT`, `infra/70-deploy-back.sh:13`, `30-rds.sh:24~29`
백업	**보존 1일**(`--backup-retention-period 1`), 태그 스냅샷 복사 켬	`30-rds.sh:42`
성능	Performance Insights 7일, `log_min_duration_statement` 1000ms, `work_mem` 64MB	`30-rds.sh:25~29,42`
마스터 계정	사용자명 `hmgadmin`, `--manage-master-user-password`: **Secrets Manager 의 RDS 관리형 마스터 시크릿**. 값은 문서에 두지 않는다	`30-rds.sh:37`, 시크릿 위치는 `infra/state.<env>.env` 의 `DB_SECRET_ARN` (커밋 제외 파일)
비용	정지 가능. 정지 7일 뒤 AWS 가 자동 기동(재정지 스케줄 미구현)	`infra/env-power.sh` 머리 주석

보안 그룹과 경로

`infra/10-network.sh:97~104` 가 만드는 인바운드 규칙:

SG	허용	출처
`SG_ALB`	tcp 80	CloudFront origin-facing 관리형 프리픽스 목록
`SG_EC2`	tcp 8000	`SG_ALB`
`SG_RDS`	tcp 5432	**`SG_EC2` 하나만**

즉 RDS 에 접속할 수 있는 것은 앱 EC2(및 같은 SG 를 단 인스턴스)뿐이다. 경로는 CloudFront, ALB, 프라이빗 EC2(FastAPI), 비공개 RDS 순이다 (`README.md`). EC2 는 퍼블릭 IP 가 없고 SSM 으로만 관리한다(`infra/40-ec2.sh`).

2.5 DB 롤과 권한

롤은 `DB-v2.27.sql:795~` 와 `infra/sql/rds-prelude.sql` 이 만든다. 대부분 **NOLOGIN 그룹 롤**이고 로그인 롤은 별도다. 모든 객체의 소유자는 `hmg_owner` (NOLOGIN)다.

롤	로그인	스키마 권한	근거
`api_ro`	불가(그룹)	`rd` · `app` · `ext` USAGE+SELECT. **`ing` 없음**	`DB-v2.27.sql:830~832`
`api_rw`	불가	`app` SELECT·INSERT·UPDATE·DELETE	`:839~840`
`loader`	불가	`ing` · `rd` · `ext` 전체 DML+시퀀스, `app` SELECT. 적재 워커용	`:857~862`
`loader_ro`	불가	`ing` · `rd` USAGE, **`ing` 전 표 SELECT**, `rd` 는 `rd.job` · `rd.dim_entity` SELECT 만	`:846~848`
`migrator`	불가	`mig` · `archive` · `ing` · `rd` DML, `app` SELECT	`:868~871`
`admin_long`	불가	`rd` · `app` SELECT(긴 관리 조회)	`:874~875`
`qa_gate`	불가	`rd.job` · `rd.answer` · `rd.answer_brand` · `rd.citation` SELECT, 검수 표 DML	`:1225~1236`
`hgh_app`	가능 (`NOINHERIT` , 연결 한도 200)	`api_ro` · `api_rw` · `admin_long` · `qa_gate` 에 SET 전용 멤버십. 트랜잭션마다 `set_config('role', …)` 로 전환	`:1554~1558`
`hgh_loader`	가능 (`NOINHERIT` , 한도 20)	`loader` SET 전용 멤버십. dfs 워커용	`infra/ops/back-secrets-init.tpl.sh:80~86`
`hmgadmin`	마스터	`rds_superuser` (superuser 아님). RDS 전용 전처리로 설계 롤 멤버십을 받음	`infra/sql/rds-prelude.sql:1~7`

비밀번호는 DB 에 SCRAM 검증자로만 보내고 값은 Secrets Manager(`HMG-GEO-HUB_<env>/db-hgh-app` , `/db-hgh-loader`)에 둔다 (`infra/65-back-secrets.sh` , `infra/ops/back-secrets-init.tpl.sh` 머리 주석).

S2W 읽기용으로 맞는 기존 롤

`loader_ro` 가 가장 가깝다: `ing` 의 AI 답변 원본 전 표를 읽을 수 있고 쓰기 권한이 없다. 두 가지 확인 사항:

- 사전 안내의 "ing·rd 읽기"는 정확하지 않다. `rd` 는 `rd.job` · `rd.dim_entity` 두 표만 읽을 수 있다(`DB-v2.27.sql:848`). `rd` 판정·투영은 S2W 에 필요 없다고 보지만 앤서 확인이 필요하다.
- `GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA ing TO loader_ro` (`:847`)는 당시 존재한 표에만 적용되고, 기본 권한 설정(`ALTER DEFAULT PRIVILEGES` , `:880~881`)은 `loader` · `api_ro` 에만 부여한다. 이후 추가된 `ing` 표는 패치마다 `loader_ro` 에 명시 GRANT 를 한 것도 있고(`:2984` , `:4482` , `:4784`), 안 한 것도 있다(`ing.entity_mention_delta` `:6626` , `ing.entity_brand_name` `:6814` 는 loader·migrator 만). 핵심 6개 표(`run` , `prompt` , `answer` , `citation` , `mention` 계열, `acr_*`)가 라이브에서 SELECT 가능한지는 `information_schema.role_table_grants` 로 확인해야 하며 **미확인**이다.
- `ing.answer` · `ing.citation` 은 월 파티션이다. 부모 표 SELECT 로 조회되는지(리프 직접 접근 불필요)는 PG 동작상 그렇지만 이 환경에서 실행 확인은 하지 않았다(미확인).

S2W 전용 로그인 롤 제안(실행 아님)

`hgh_loader` 와 같은 패턴(`back-secrets-init.tpl.sh:80~86`)을 따르는 안:

SQL

```
-- 제안만. 실행하지 않았다. 비밀번호는 SCRAM 검증자로만 설정하고 Secrets Manager 에 둔다.
CREATE ROLE s2w_ro LOGIN NOINHERIT CONNECTION LIMIT 10;
GRANT loader_ro TO s2w_ro WITH INHERIT TRUE, SET FALSE;   -- ing 읽기를 상속, 다른 롤로 전환 불가
GRANT CONNECT ON DATABASE hmg TO s2w_ro;
ALTER ROLE s2w_ro SET default_transaction_read_only = on;
ALTER ROLE s2w_ro SET statement_timeout = '60s';
```

고려할 점: (a) `loader_ro` 가 가진 `rd.job` · `rd.dim_entity` 까지 주고 싶지 않으면 `loader_ro` 대신 `ing` 의 필요 표만 명시 GRANT 하는 신규 그룹 롤을 두는 쪽이 최소 권한이다. (b) 접속은 `verify-full` , CA 번들(RDS 공개 CA 번들) 사용을 계약에 넣는다. (c) 커넥션 한도 · `statement_timeout` 은 적재 워커(loader, 직접 연결)와 경합하지 않도록 정한다(협의 사항 H1 과 함께 합의).

2.6 접속 방법 선택지

현재 운영자가 쓰는 경로(코드 근거): 로컬에서 SSM `send-command` 로 EC2 에 스크립트를 보내 **EC2 안에서 psql** 을 실행한다(`infra/ssm.sh` : `aws ssm send-command --document-name AWS-RunShellScript` , EC2 롤에 `AmazonSSMManagedInstanceCore` , `infra/20-iam-s3.sh:28`). 접속 정보는 박스에서 Secrets Manager 로 읽고 `PGSSLMODE=verify-full` 을 쓴다(`infra/ops/s8-apply.tpl.sh:11` , `db-v213.tpl.sh:28`). **SSM 포트포워딩 세션을 여는 스크립트는 리포에 없다**(`start-session` · `port-forward` grep 결과 0건). 아래 A안은 새로 만들어야 한다.

안	방식	장점	단점·리스크
A. SSM 포트포워드	S2W 담당자에게 scope 계정의 제한 IAM 권한(`ssm:StartSession` 대상 EC2 1대, 포워드 문서 한정)을 부여하고 EC2 를 거쳐 5432 포워드	VPC·SG 변경 없음, 감사 로그가 CloudTrail 에 남음, 즉시 시작 가능	S2W 가 scope 계정 IAM 자격을 가져야 함, 앱 EC2 를 경유해 앱과 자원을 공유, 장시간 쿼리 시 터널 단절 위험(Scope 쪽 운영 경험: 20분 이상 무트래픽 단절), EC2 정지 시 접근 불가
B. 사이트 간 VPN	S2W Azure VNet(VPN Gateway) 와 HUB VPC(가상 프라이빗 게이트웨이) 사이 IPsec 터널, RDS 는 비공개 유지	Azure 에서 상시 사설 접속, RDS 퍼블릭 노출 없음, 앱 EC2 와 분리	양쪽 VPN 게이트웨이 구축·월 비용, Azure VNet 대역이 10.40/16 과 겹치면 불가, SG_RDS 에 VPN 대역 인바운드 추가
D. 퍼블릭 엔드포인트 + IP 허용	RDS(또는 읽기 복제본)를 퍼블릭 접근으로 열고 S2W Azure 고정 egress IP 만 SG 에 허용, TLS verify-full 강제	구축이 가장 단순, 상시 접속, Azure 쪽 추가 장비 없음	DB 엔드포인트가 인터넷에 노출(IP·TLS·읽기 전용 롤로만 방어), S2W 고정 IP 필수, 현 HUB 설계 원칙(비공개 RDS)과 다름
C. 읽기 복제본(+접근 경로)	AI 답변 읽기용 RDS 읽기 복제본을 만들고 S2W 에는 복제본만 제공(접근 경로는 A·B·D 중 하나와 조합)	적재 워커·API 와 부하 분리, 쓰기 권한 원천 차단, 복제본에서 장시간 조회 가능	복제본 비용(인스턴스+스토리지), 복제 지연 가능, 접근 경로는 별도로 필요, 현재 백업 보존 1일이라 복제본 생성 전제(자동 백업 켬)를 확인해야 함(미확인)

S2W 시스템은 Microsoft Azure 에서 운영된다(S2W 구조도 v0.12). AWS 와 Azure 사이라 VPC 피어링·PrivateLink 는 직접 쓸 수 없어 표에서 뺐고, 사이트 간 VPN(B)과 퍼블릭+IP 허용(D)을 넣었다. 선택은 **협의 사항 H1**(4장)로 남긴다. 합의에 필요한 입력은 (1) S2W Azure 리전·VNet 대역·고정

egress IP, (2) S2W 가 조회하는 빈도·장시간 쿼리 여부, (3) scope 계정 IAM 을 외부에 줄 수 있는지다.

2.7 열린 확인 사항

#	항목	확인 방법
Q1	라이브 stg RDS 에 `DB-v2.27.sql` 까지 적용됐는지, `ing` 에 실데이터가 몇 행 있는지(적재가 어디까지 진행됐는지)	앤서가 박스에서 `ing.load` · `ing.run` 집계
Q2	`ing.answer` 가 ACR 반복을 반복별로 모두 담는지, 대표 1건으로 접는지	`back/ingest/pull/sync/service.py` · `stage.py` 정독과 라이브 행 수 대조
Q3	`loader_ro` 가 핵심 `ing` 표에 실제로 SELECT 가능한지	`information_schema.role_table_grants`
Q4	라이브 RDS 인스턴스 클래스, 백업 보존, `rds.force_ssl` 값	`aws rds describe-db-instances`, 파라미터 그룹(앤서)
Q5	턴 단위 원문 요구를 이 DB 로 충족할지(현재 `ing.answer` 에 턴 컬럼 없음)	협의 사항 H2(4장)
Q6	prod(10.41/16)는 정지 상태. Phase #1 대상 환경이 stg 인지 prod 인지	앤서·S2W 합의
Q7	Supabase 미러의 `scope_answers` 에서 드롭된 답변이 물리 삭제되는지(N2)	`lib/scope/mirror/*` 정독
Q8	접속 경로(2.6)	협의 사항 H1(4장)

3장. 마이그레이션 필요 데이터

기준: hmg-geo 운영 Supabase `pg_stat_user_tables` 2026-10-06 조회(`n_live_tup` 추정치), hmg-geo `origin/main` `lib/db/schema.ts` ·마이그레이션. 행 수는 모두 추정치다.

3-1. 협의자료 v0.12 기존 목록 확인

앤서가 정리한 이관 후보 수집 문서(2026-10-06)가 "이미 목록에 있는 것"으로 제외한 테이블이다. 협의자료 원문과의 1:1 대조는 하지 않았다(추정: 앤서 수집 문서의 구분을 따름).

- **컨텍스트 매핑 6종**: `scope_context_entities`, `scope_context_drives`, `scope_context_combinations`, `scope_context_evidence`, `scope_context_domains`, `scope_context_prompt_cache`.
- **업무 데이터 15종**: `tracked_brands`, `tracked_competitors`, `tracked_vehicles`, `entity_registry`, `citation_domain_overrides`, `projects`, `website_sites`, `project_owned_bases`, `project_members`, `project_custom_fields`, `prompts`, `scope_prompts`, `prompt_candidates`, `prompt_audit_logs`, `website_prompts`.
- 공급 DB 원시 3종(`scope_answers`, `scope_runs`, `scope_citations`)은 위와 별도 항목이다.

확인 요청: `scope_prompts` 가 업무 데이터 15종과 공급 DB(1장) 양쪽에 걸쳐 있다. 두 경로 중 어느 쪽이 정본인지 S2W 와 정해야 한다.

3-2. 추가 이관 요청 13개 테이블

사람이 입력·발행한 원천이라 재생성할 수 없다.

테이블	행	이유
prompt_custom_field_values	6,823	목록의 `project_custom_fields` 는 필드 정의만이다. 값이 없으면 정의가 빈 껍데기
project_tracked_urls	447	프로젝트별 타겟 URL. KPI6(자사 인용) 기준
tracked_keywords	109	프로젝트별 Google 키워드 추적 목록
standard_prompts	8	관리자 관리 표준 프롬프트 카탈로그(표준 대시보드)
standard_keywords	9	표준 키워드 카탈로그
standard_sources	10	표준 출처 카탈로그
ga4_properties	1	brand x country 에서 GA4 property 로의 매핑
ga4_tracked_events	0	전환 이벤트 선택(현재 0행이지만 구조상 이관 대상)
report_publications	1	발행 리포트 동결값. 라이브 데이터로 재계산 불가
report_site_facts	105	사이트 단위 발행 정수 쌍(동결)
report_site_engine_facts	202	엔진별 발행 분자(동결, 감사용)
project_engine_history	82	프로젝트 AI 엔진 선택 변경 이력
profiles	128	사용자·역할·데이터 범위·메뉴 그룹. 인증 체계가 다르면 계정 매핑 기준으로만 사용

3-3. 앤서 확인 후 회신

테이블	행	쟁점
scope_answer_drops, scope_answer_anchors	14,182, 177,007	미러 가공 레지스트리(1장 N1·N2). 현 대시보드 수치를 S2W 가 재현하려면 필요. 공급 DB 밖에서 1회 전달할지 앤서가 정한다
qa_review_sessions, qa_answer_reviews, qa_review_notes	9, 29, 70	검수 이력. S2W 가 검수 기능을 이어받는지에 따름
member_audit_logs, bff_audit_logs	142, 162,063	감사 로그. 고객의 보존 의무 요구 여부에 따름

3-4. 이관 불요

분석 결과(비교 자료로만 선택 제공): S2W 가 자체 분석 엔진을 만들므로 검산용 1회 덤프로만 제공 가능하다.

테이블	행
scope_mentions	6,787,327
scope_mention_occurrences	7,876,641
scope_answer_stances	958,476
scope_acr_rollups	1,077,813

집계·캐시(재계산 가능): `summary_*` 17종, `scope_answer_cycle_anchors`, `scope_cycle_rounds`, `scope_cycle_anchor_state`, `scope_cycle_registry_runs`. 회차 기준은 공급 DB 의 회차 앵커로 전달한다. 외부 조회 캐시 `keyword_cache` 270행, `keyword_volume_cache` 167행은 DataForSEO 재조회로 복원 가능하고 비용 절감용으로만 선택 제공한다.

0행·폐기: `ai_responses`, `brand_mentions`, `citation_analysis` (0008 구 파이프라인), `youtube_video_metadata`, `scope_mirror_progress`, `crawl_links`, `crawl_pages`, `webgeo_*` 6종.

운영 내부: `scope_sync_cursors`, `scope_sync_watermarks`, `qa_answer_locks`, `summary_settings`, `summary_generations`, `summary_url_hit_generations`, `drizzle.__drizzle_migrations`, `_bak_anchor_fold` (백업 사본).

라이브에만 있고 `schema.ts` 에 없는 것: `crawl_*`, `webgeo_*` (전부 0행), `_bak_anchor_fold`.

회신 문안 요지

"목록 외 추가 이관 요청은 3-2 의 13개 테이블입니다. 3-3 은 앤서 내부 확인 후 별도 회신하겠습니다. 기존 분석 결과(3-4)는 이관이 아니라 검산용 1회 덤프로 제공할 수 있습니다."

4장. 협의 사항

아래 두 항목은 앤서가 단독으로 정하지 않고 S2W 와 합의해 정한다.

#	협의 항목	선택지	합의에 필요한 입력
H1	Phase #1 AI 답변 데이터 DB(HMG-GEO-HUB RDS) 접속 방식	A. SSM 포트포워드(EC2 경유, 제한 IAM 권한) / B. 사이트 간 VPN(Azure VPN Gateway ↔ AWS) / C. 읽기 복제본 + 접근 경로 / D. 퍼블릭 엔드포인트 + S2W 고정 IP 허용. 장단점은 2.6 표	S2W Azure 리전·VNet 대역·고정 egress IP, 조회 빈도·장시간 쿼리 여부, scope 계정 IAM 외부 부여 가능 여부, 커넥션 한도· `statement_timeout`, 대상 환경(stg·prod, Q6)
H2	턴 단위 답변 원문 공급 방식과 시점	A. Phase #1 은 job 단위(`ing.answer`)로 시작하고, 턴 단위는 적재에 턴 키(`turn_index`)를 추가한 뒤 제공 / B. 처음부터 턴 단위로 적재를 고친 뒤 공급 시작	S2W 분석 엔진이 턴 단위 원문을 언제부터 필요로 하는지, ACR 반복 단위 요구 여부(Q2), Phase #1 일정

합의 결과는 이 문서의 2.6·2.7 과 함께 갱신한다.